
Cours de Mathématiques renforcées : questions pour le test 1

Voici un recueil d'affirmations. Dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle (vendredi 3 octobre) vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Première partie 1. Applications générales.

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Soient X un ensemble (non vide) et soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que pour tout $x \in X$ on a $f(x) = 3$ ou $f(x) = -1$. Alors il existe des nombres $a, b \in \mathbb{R}$ et il existe un sous-ensemble $A \subset X$ tels que la fonction g définie par $g = af + b$ est la fonction caractéristique de A .

1.2. L'ensemble $\mathcal{P}$ des polynômes $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que $P(0) \in \mathbb{Z}$ forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1.3. L'ensemble $\mathcal{S}_0$ des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ qui prennent au plus deux valeurs différentes forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1.4. L'ensemble $\mathcal{S}_f$ des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $u_n = 0$ pour n assez grand forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

2. INJECTIONS, SURJECTIONS, BIJECTIONS.

2.1. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $f \circ g = \text{id}_Y$ alors f est une bijection.

2.2. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application. S'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $g \circ f = \text{id}_X$ alors f est une injection.

2.3. La composée de deux injections est une injection.

2.4. Il existe une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$.

2.5. Il existe une surjection de $\mathbb{N}$ sur l'ensemble $\{0; 1\}^{\mathbb{Z}}$.

2.6. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application surjective, avec X, Y des ensembles finis. Alors il existe une partie $X' \subset X$ telle que la restriction $f|_{X'}$ réalise une bijection de X' sur Y .

2.7. Soit I une partie infinie de $\mathbb{N}$. Alors il existe une bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow I$.

Deuxième partie 2. Images réciproques.

1. GÉNÉRALITÉS.

1.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire. On suppose qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que l'image réciproque $f^{-1}(\{c\})$ est une droite affine de $\mathbb{R}^2$. Alors f est surjective.

1.2. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire. Alors l'image réciproque d'une droite vectorielle de $\mathbb{R}^2$ est un plan vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

1.3. Soient $f : X \rightarrow Y$ une application et $B \subset Y$ une partie quelconques. Alors $\mathbb{1}_B \circ f = \mathbb{1}_{f^{-1}(B)}$.

2. LIMITES, CONTINUITÉ ET IMAGES RÉCIPROQUES.

2.1. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite numérique convergente telle que $u^{-1}(\mathbb{Z})$ est infini. Alors la limite de u est un entier.

2.2. Soit $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ une suite numérique telle que $\forall A > 0$, l'image réciproque $u^{-1}([A; +\infty[)$ est infinie. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u = +\infty$.

2.3. Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors pour tout ouvert O de $\mathbb{R}$, l'image réciproque $f^{-1}(O)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

2.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Si le support de f est ouvert alors f est continue.

2.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ un polynôme. Alors $f^{-1}([-1; 1])$ est une partie bornée de $\mathbb{R}$.

3. ZÉROS, DISTANCE À UNE PARTIE, ADHÉRENCE.

3.1. Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors $f^{-1}(\{0\})$ est fini.

3.2. Soient X, Y deux parties non vides de $\mathbb{R}$. Si $d(0, X) < \frac{1}{2}$ et $d(0, Y) < \frac{1}{2}$ alors il existe $x \in X$ et $y \in Y$ tels que $|x - y| < 1$.

3.3. Soit $X = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists n \in \mathbb{N} \text{ pour lequel } x = \frac{1}{2^n}\}$. Alors $\overline{X} = X \cup \{0\}$.

3.4. Soient X, Y deux parties de $\mathbb{R}$, et soit $Z = X \cap Y$ leur intersection. Alors $\overline{Z} = \overline{X} \cap \overline{Y}$.